

Si el módulo converso ADC del PIC16F887 está en uso y sus Registros SFR contienen el valor que se indica, señale cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones podrían ser correcta.

REGISTRO	CONTENIDO
INTCON	EA
PIE1	CD
PIR1	E9
TRISB	B9
ANSEL	AE
OSCON	C5
ADCON0	2F
ADCON1	4F
ANSELH	09

- ☐ a. El conversor analógico esta inicializado para realizar una conversión completa de los 10 bits en 22 μ s
- ☐ b. En el conversor analógico se puede elegir el formato y en este caso se ha elegido justificado a la derecha con 4 bits en ADRESH y 8 bits en ADRESL
- ☐ c. El conversor analógico como está programado seguirá funcionando con el PIC en modo SLEEP y con menor nivel de ruido
- ☒ d. Ninguna opción es correcta



Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El conversor analógico esta inicializado para realizar una conversión completa de los 10 bits en 22 μ s

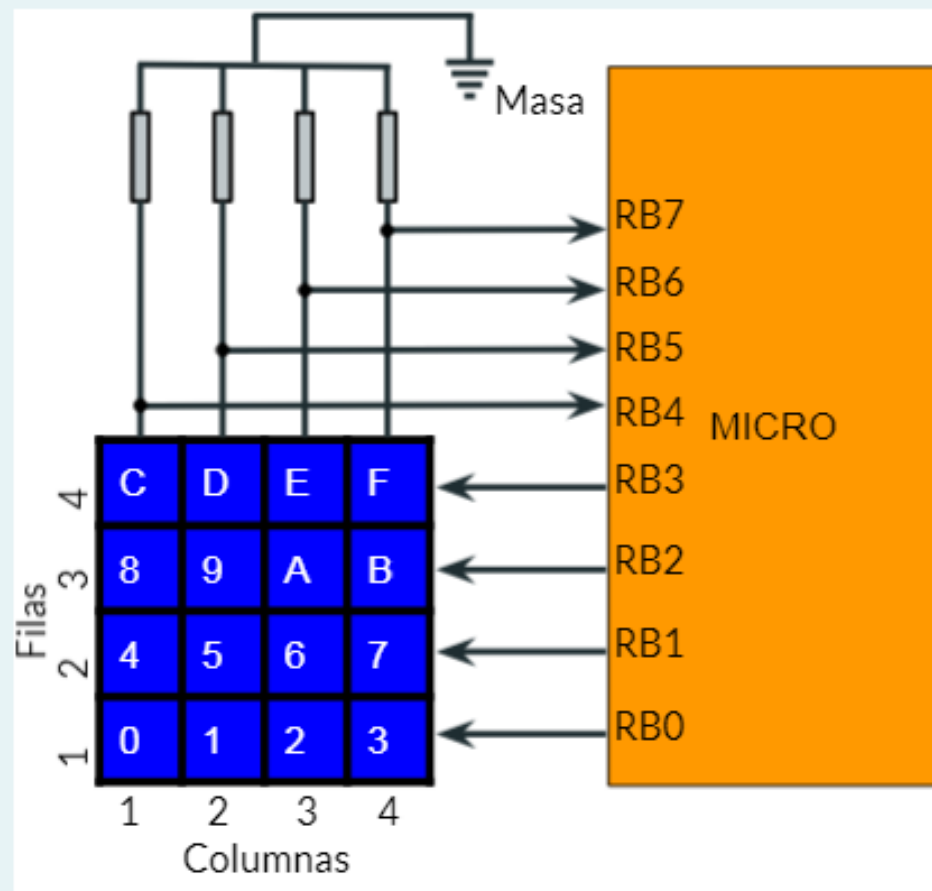
Pregunta **1**

Finalizado

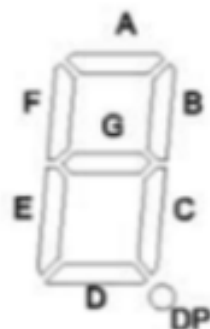
Puntuá 30 sobre 30

🚩 Marcar pregunta

Explicar detalladamente y con sus propias palabras el procedimiento (lógica) a utilizar para realizar el escaneo completo del siguiente teclado utilizando técnicas de polling:



En un aparato que tiene un disco plano se necesita monitorear la cantidad de vueltas que está dando. El disco tiene, en un punto de su circunferencia, un sensor que genera un pulso por vuelta y que ingresa al pin RB4 de un PIC16F887. A partir del Reset y luego de presionarse el pulsador C inicia la rutina: contar a partir de 0 y cuando llega a 4100 giros detener la cuenta durante 1 minuto. Cumplido ese tiempo de pausa reinicia la rutina y así indefinidamente. En todo momento el resultado de la cuenta se almacena en la memoria RAM en 4 Bytes en 60H (dígito de menor peso), 61H, 62H y 63H (dígito de mayor peso) codificado en 7 segmentos (según la tabla que se muestra) para ser mostrado en 4 displays por una subrutina de interrupción.



Digit	gfedcba	abcdefg	a	b	c	d	e	f	g
0	0x3F	0x7E	on	on	on	on	on	on	off
1	0x06	0x30	off	on	on	off	off	off	off
2	0x5B	0x60	on	on	off	on	on	off	on
3	0x4F	0x79	on	on	on	on	off	off	on
4	0x66	0x33	off	on	on	off	off	on	on
5	0x6D	0x5B	on	off	on	on	off	on	on
6	0x7D	0x5F	on	off	on	on	on	on	on
7	0x07	0x70	on	on	on	off	off	off	off
8	0x7F	0x7F	on	on	on	on	on	on	on
9	0x6F	0x7B	on	on	on	on	off	on	on
A	0x77	0x77	on	on	on	off	on	on	on
b	0x7C	0x1F	off	off	on	on	on	on	on
C	0x39	0x4E	on	off	off	on	on	on	off
d	0x5E	0x30	off	on	on	on	on	off	on
E	0x79	0x4F	on	off	off	on	on	on	on
F	0x71	0x47	on	off	off	off	on	on	on

Considerar:

1. Para la temporización sólo se puede usar Timer0 en modo interrupción.
2. La cuenta se muestra en Hexadecimal.
3. El PIC funciona con el reloj interno a 500 kHz.
4. No se pide la subrutina de interrupción que muestra los displays.
5. En el pin RB3 está conectado el pulsador C que se pasa de 0 a 1 para indicar el inicio.

Se pide: Programa completo en Assembly con comentarios.

El programa se realizará en papel, con letra legible y se subirá una foto también legible en .jpg